

V O R T E X

Ingeniería Eléctrica · Automatismo · Seguridad de Máquinas

INFORME TÉCNICO GENERAL INTEGRADOR

Instalación eléctrica, tableros, automatismo, iluminación, canalizaciones, modelado 3D de lijadora de banda y presupuesto

Proyecto TK-VA — Carpintería Industrial

Equipo: Kevin Dibella · Octavio Di Carlantonio · Lucio Di Carlantonio · Agustín Duarte

Revisión 1.0 — Octubre 2026

Índice

0. Ficha técnica y resumen ejecutivo 4
1. Introducción, objeto y alcance 5
1.1 Objeto 5
1.2 Alcance 5
1.3 Normativa y documentos de referencia 5
2. Descripción del establecimiento 6
2.1 Maquinaria y cargas relevadas 6
3. Auditoría de datos y estado de las entregas 8
3.1 Estado de entregas por área 8
3.2 Observaciones sobre los datos de campo 8
4. Memoria descriptiva de la instalación eléctrica 9
4.1 Suministro y esquema de conexión a tierra 9
4.2 Arquitectura de distribución 9
4.3 Criterios generales de diseño 9
5. Memoria de cálculo 10
5.1 Iluminación 10
5.2 Circuitos monofásicos IUG, TUG y TUE 10
5.3 Fuerza motriz trifásica (TS-FM) 11
5.4 Balance de cargas, simultaneidad y demanda 12
5.5 Alimentadores y acometida 12
5.6 Corrientes de cortocircuito 13
5.7 Selección de protecciones 13
5.8 Puesta a tierra 14
6. Canalizaciones: cañerías y bandejas portacables 15
6.1 Dimensionamiento de cañerías (ocupación ≤ 35 %) 15
6.2 Bandeja portacables 15
6.3 Cajas y accesorios 15
7. Tableros eléctricos 16
7.1 Jerarquía y composición 16
7.2 Relevamiento del archivo tablero.maquinas.esim 16
7.3 Requisitos constructivos 17
8. Automatismo y seguridad de máquinas 18
8.1 Circuito de potencia 18
8.2 Circuito de mando 18
8.3 Lógica de funcionamiento 18

8.4 Seguridad de máquinas 19
9. Modelado 3D — Lijadora de banda 20
9.1 Despiece 20
9.2 Especificaciones técnicas de diseño 21
10. Cómputo métrico de materiales y presupuesto 23
10.1 Resumen por rubro 24
10.2 Presupuesto final 25
11. Plan de trabajo y cronograma 26
12. Conclusiones 27
Mejoras futuras 27

(Si el índice aparece vacío: clic derecho → «Actualizar campo» en Word.)

0. Ficha técnica y resumen ejecutivo

El presente informe consolida la totalidad de los módulos técnicos del proyecto de la **Carpintería Industrial (TK-VA)** desarrollado por **Vortex**: instalación eléctrica trifásica/monofásica, tableros y protecciones, canalizaciones, iluminación, automatismo de máquinas y modelado 3D de la **Lijadora de Banda**, junto con el cómputo de materiales y el presupuesto. Los valores provienen de los archivos del repositorio, de la planilla de herramientas, del archivo de tablero (.esim), del esquema CADe SIMU y de los **datos de campo oficiales** del documento de actualización.

Parámetro	Valor
Superficie del establecimiento	12,00 × 10,00 m = 120 m² — altura libre 4,00 m
Suministro	3 × 380/220 V + N + PE — 50 Hz — esquema de conexión a tierra TT
Potencia instalada total	30,34 kW
Potencia de demanda (con simultaneidad)	20,74 kW (rango contratado previsto: 15–22 kW)
Corriente máxima por fase (fase R)	37,31 A
Interruptor general (IGA)	4P 40 A curva C, Icu 6 kA, con bobina de mínima tensión
Icc presunta en barras TP	3,15 kA (< 6 kA de poder de corte ✔
Tableros	TP (principal) + TS-GEN (monofásico 220 V) + TS-FM (máquinas 380 V)
Circuitos	IUG1–IUG4, TUG1, TUE1 + 5 salidas de fuerza motriz (M1–M5)
Iluminación de taller	18 campanas LED IP65 — Em calculada 778 lx (requerido 500 lx)
Máquina modelada	Lijadora de banda — motor trifásico 1,5 kW, banda 22,4 m/s
Presupuesto total (IVA ind.)	USD 11.436,62

1. Introducción, objeto y alcance

1.1 Objeto

Diseñar y documentar, con criterio técnico y normativo, la instalación eléctrica integral de una carpintería industrial y la automatización y modelado de una de sus máquinas, simulando la entrega formal de una empresa de ingeniería. El proyecto resuelve los problemas típicos del rubro: motores que exigen protecciones y arranques seguros, iluminación adecuada para trabajos de precisión, ambientes con polvo de madera combustible y una distribución de tableros y canalizaciones segura, ordenada y mantenible.

1.2 Alcance

- Instalaciones eléctricas: redes trifásicas y monofásicas; circuitos IUG, TUG y TUE; tomas industriales trifásicas; cálculo de secciones por capacidad de corriente y caída de tensión; dimensionamiento de cañerías y bandejas.
- Tableros y protecciones: corrientes nominales y de cortocircuito; selección de termomagnéticas y diferenciales; jerarquía TP/TS; esquemas unifilares.
- Automatismo: lógica de mando y potencia para arranque directo con enclavamiento, protección térmica y paradas de emergencia.
- Modelado mecánico 3D: lijadora de banda (despiece, componentes, especificaciones).
- Cómputo métrico, cómputo de materiales y presupuesto.

Queda fuera del alcance la ejecución física de la obra, la tramitación ante la distribuidora y la certificación por profesional matriculado, que deberán realizarse previo a la puesta en servicio.

1.3 Normativa y documentos de referencia

Norma	Aplicación en el proyecto
AEA 90364-7-771 (2006/2017)	Reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles — circuitos, secciones mínimas, protecciones, PAT
AEA 90364-7-770 / 7-771 Tabla 771.16	Capacidad de corriente de conductores (Iz)
IEC 60364-5-52	Métodos de instalación B1 (caño) y E (bandeja), factores de corrección
IRAM NM 247-3 / IRAM 2178	Conductores unipolares PVC 450/750 V y cables subterráneos/tetrapolares 1,1 kV
IEC 60898-1 / IEC 60947-2	Interruptores termomagnéticos (curvas B, C, D) y poder de corte
IEC 61008 / IEC 61009	Interruptores diferenciales (30 mA, clase AC/A)
IEC 60947-4-1	Contactores y arrancadores de motor (categoría AC-3), guardamotores
IEC 60204-1 / ISO 13850	Equipamiento eléctrico de máquinas; parada de emergencia (categoría 0)
IEC 60309	Tomacorrientes industriales 3P+N+T
IRAM-IAS U500-2005	Caños de acero semipesados para instalaciones eléctricas
Ley 19.587 — Dto. 351/79 (Anexo IV)	Higiene y seguridad: niveles mínimos de iluminación y seguridad eléctrica
IEC 60079 / ATEX	Atmósferas explosivas (zona de acabado/barnizado, polvo de madera)

2. Descripción del establecimiento

La carpintería se desarrolla en una nave de **12,00 m × 10,00 m (120 m²)** con altura libre útil de **4,00 m**, apta para la manipulación de tableros enteros (2,75 × 1,83 m). La zonificación responde al flujo productivo: almacenamiento → corte → mecanizado → ensamblado → lijado → acabado.

Zona	Dimensiones	Superficie	Equipamiento principal
Corte y maquinaria pesada	8,00 × 5,00 m	40 m²	Escuadradora, tupí, garlopa, cepilladora, sierra de cinta
Banco de trabajo y ensamblado	6,00 × 5,00 m	30 m²	Bancos de carpintero, prensas
Lijado y preparación	3,00 × 5,00 m	15 m²	Lijadoras orbitales, **lijadora de banda**, calibradora
Acabado y barnizado	3,00 × 5,00 m	15 m²	Cabina con extracción, iluminación antideflagrante
Almacén de madera	4,00 × 3,00 m	12 m²	Estanterías cantiléver
Oficina y sanitario	4,00 × 2,00 m	8 m²	Administración, baño, vestuario

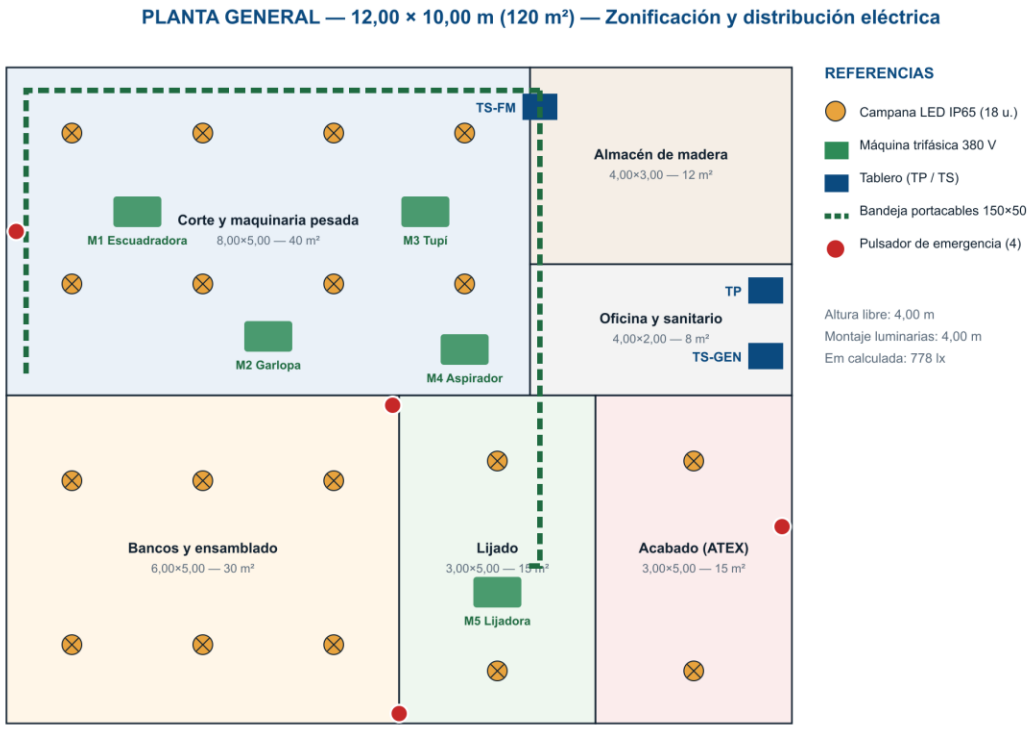


Figura 1 — Planta general: zonificación, luminarias, máquinas, tableros, bandeja y pulsadores de emergencia.

2.1 Maquinaria y cargas relevadas

Se distinguen dos familias de cargas: **herramientas y máquinas monofásicas de 220 V** (datos de campo y planilla «Herramientas de mano») y **máquinas trifásicas de 380 V** de producción (documento de layout del repositorio).

Máquina (220 V)	Planilla (rango)	Dato de campo	Corriente	Toma
Sierra circular de banco	1500–2200 W / 7–10 A	2200 W	10,0 A	TUE (térmica 10 A)
Cepilladora	1500–2000 W / 7–9,5 A	2000 W	8,81 A	TUG
Sierra ingletadora	1400–2000 W / 6,5–9 A	1600 W	7,27 A	TUG
Garlopa (cepillo)	750–1500 W / 3,5–7 A	1500 W	6,81 A	TUG
Fresadora de mano	1200–2200 W / 5,5–10 A	1400 W	6,36 A	TUG

Máquina (380 V)	Potencia	Toma / conexión
M1 Escuadradora	4 kW	Industrial 3P+N+T 16 A IEC 60309 IP67
M2 Garlopa / Cepilladora	3 kW	Industrial 3P+N+T 16 A IEC 60309 IP67
M3 Tupí de banco	3 kW	Industrial 3P+N+T 16 A IEC 60309 IP67
M4 Aspirador central de viruta	4 kW	Conexión directa (caja de bornes IP65)
M5 Lijadora de banda (máquina modelada)	1,5 kW	Industrial 3P+N+T 16 A IEC 60309 IP67

3. Auditoría de datos y estado de las entregas

Conforme al documento de actualización, se cruzó la información del repositorio GitHub con los datos de campo para detectar vacíos y discrepancias. Se respetan los valores oficiales; donde se detectó una inconsistencia aritmética se deja constancia y se verifica que no altera la selección de protecciones.

3.1 Estado de entregas por área

Área	Estado en repositorio	Acción en este informe
Empresa	README con equipo, rubro, misión/visión	Perfil corporativo completo + organigrama (documento aparte)
Instalación eléctrica	Solo plantilla (pendientes)	Memoria de cálculo completa (cap. 5)
Tablero	Plantilla + archivo tablero.maquinas.esim	Jerarquía TP/TS, unifilar y composición (cap. 7)
Tuberías	Solo plantilla	Cálculo de caños y bandeja (cap. 6)
Modelado 3D	Máquina sin definir en README; 17 piezas + 2 ensambles SolidWorks entregados	Lijadora de banda documentada (cap. 9)
Automatización	Mando + potencia + topográfico revisados ✔	Integrado y ampliado con emergencias (cap. 8)
Iluminación	Solo plantilla	Método de los lúmenes (cap. 5.1)
Docs (memoria, cronograma)	Plantillas vacías	Este informe + cronograma (cap. 11)

3.2 Observaciones sobre los datos de campo

N.º	Dato oficial	Verificación	Tratamiento
1	Oficina + Baño + Cocina: 12 W × 3 / 220 V = 0,46 A	36 W / 220 V = 0,16 A	Error de transcripción. El total oficial IUG1 = 2,69 A sólo cierra con 0,16 A (1,81 + 0,72 + 0,16). Se adopta 2,69 A.
2	Oficina: lámpara de 40 W	En el cálculo se computó 12 W	Considerando 40 W: IUG1 = 624 W → 2,84 A. Sin efecto sobre la protección (14 A).
3	Cepilladora 2000 W → 8,81 A	2000 / 220 = 9,09 A	8,81 A corresponde a ≈1938 W. Diferencia 3 %; se mantiene el valor de campo.
4	TUG total 14,09 A	3100 W / 220 V = 14,09 A	Corresponde a la demanda simultánea ingletadora (1600 W) + garlopa (1500 W). Potencia instalada TUG = 6500 W → Fs = 0,48.
5	IUG In = 14 A	Calibre no normalizado en IEC 60898 (serie 6-10-13-16-20 A)	Se respeta el dato. Equivalente comercial recomendado: 13 A o 16 A curva C con conductor 2,5 mm².
6	Relé térmico 2,5–4,0 A (archivo .esim)	Compatible con motor 1,5 kW 380 V (In = 3,56 A)	Define la potencia del motor de la lijadora.
7	Contactor K1 del .esim con advertencia «Falta Potencia (Sincronizar Ref)»	Contactor sin contactos de potencia vinculados	Se especifica LC1D09 bobina 220 V con contactos principales vinculados a M5.

4. Memoria descriptiva de la instalación eléctrica

4.1 Suministro y esquema de conexión a tierra

El suministro es **trifásico 3 × 380/220 V + N, 50 Hz**, en tarifa comercial/pequeñas demandas con medidor trifásico. Se adopta el **esquema TT**: el neutro está puesto a tierra en el centro de transformación de la distribuidora y las masas de la instalación se vinculan a una puesta a tierra propia mediante el conductor de protección (PE verde/amarillo), con **interruptores diferenciales de 30 mA** como protección contra contactos indirectos y protección complementaria contra contactos directos.

4.2 Arquitectura de distribución

- **TP — Tablero Principal:** ubicado en oficina, junto al ingreso de la acometida. Contiene seccionador, IGA 4P con bobina de mínima tensión (lazo de emergencias), descargador de sobretensiones y las salidas a los tableros seccionales.
- **TS-GEN — Tablero Seccional General (220 V):** alimenta iluminación (IUG1–IUG4), tomacorrientes de uso general (TUG1) y de uso especial (TUE1). Cada grupo de fase posee su diferencial de 30 mA.
- **TS-FM — Tablero de Máquinas (380 V):** corresponde al archivo **tablero.maquinas.esim**. Diferencial 4P 40 A 30 mA, guardamotores, contactores, relés térmicos y botoneras de mando por máquina.

La separación entre fuerza motriz y circuitos generales evita que los transitorios de arranque y las corrientes de fuga de los motores provoquen disparos intempestivos en la iluminación, y permite seleccionar curvas y calibres específicos por tipo de carga (selectividad horizontal).

4.3 Criterios generales de diseño

- Caída de tensión máxima: 3 % en iluminación y 5 % en fuerza motriz y tomas (desde el TP).
- Condiciones de protección contra sobrecarga: $I_b \le I_n \le I_z$ y $I_2 \le 1{,}45 \cdot I_z$.
- Protección contra cortocircuito: $I_{cu} \ge I_{cc}$ presunta; I_{cc} mínima al final de línea ≥ umbral magnético ($10 \cdot I_n$ en curva C).
- Conductores de cobre PVC 70 °C, temperatura ambiente de cálculo 40 °C (factor 0,87).
- Grado de protección mínimo IP54 en taller por presencia de polvo de madera; IP65 en luminarias y tableros.
- Sección mínima: 2,5 mm² en circuitos de taller, 1,5 mm² en mando.

5. Memoria de cálculo

5.1 Iluminación

5.1.1 Datos de luminarias (dato de campo)

Ambiente	Luminaria	Cant.	Potencia	Flujo
Negocio	Panel LED blanco 4000 K	4	40 W c/u (160 W)	—
Oficina	Panel LED 4000 K	1	40 W	—
Baño / Cocina	LED 12 V	1 + 1	12 W c/u	1100 lm c/u
Carpintería	Campana industrial LED IP65, 4000 K / 6500 K	18	50 W ó 100 W	9000 lm (50 W)

5.1.2 Método de los lúmenes (área de taller)

Se verifica el nivel de iluminancia en el área productiva (≈ 100 m², recinto equivalente 10 × 10 m). Nivel requerido: **500 lx** en corte y bancos (Dto. 351/79, tareas de precisión media en carpintería), 300 lx en depósito.

$$hm = h - hplano = 4 - 0{,}85 = 3{,}15\ m$$

$$K = (L \cdot A) \,/\, [hm \cdot (L + A)] = (10 \cdot 10) \,/\, [3{,}15 \cdot 20] = 1{,}59$$

Con K = 1,59 y reflectancias techo/paredes/suelo 50/30/10 %, el coeficiente de utilización para campana de haz medio es **CU ≈ 0,6**. Factor de mantenimiento **FM = 0,8** (ambiente con polvo, limpieza anual).

$$\Phi T = (E \cdot S) \,/\, (CU \cdot FM) = (500 \cdot 100) \,/\, (0{,}6 \cdot 0{,}8) = 104.167\ lm$$

$$N = \Phi T \,/\, \Phi luminaria = 104.167 \,/\, 9000 = 11{,}57 \rightarrow \text{mínimo } 12 \text{ luminarias}$$

Se adoptan **18 puntos** de campana (distribución por zonas, con refuerzo en corte y bancos y luminarias antideflagrantes en acabado). Con la versión de 50 W / 9000 lm la iluminancia media resultante es:

$$Em = N \cdot \Phi \cdot CU \cdot FM \,/\, S = 18 \cdot 9000 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}8 \,/\, 100 = 778\ lx \geq 500\ lx\ \checkmark$$

Criterio adoptado: el dimensionamiento eléctrico de los circuitos IUG se realiza con **100 W por campana** (dato de campo, peor caso), lo que deja reserva para instalar la versión de mayor flujo en zonas que lo requieran sin modificar conductores ni protecciones. La separación entre luminarias (≈ 2,0 m) es menor que 1,5·hm = 4,7 m, garantizando uniformidad.

5.2 Circuitos monofásicos IUG, TUG y TUE

Corriente de proyecto para cargas monofásicas a 220 V:

$$Ib = P \,/\, U \quad (U = 220\ V;\ \text{cargas LED y herramientas con } \cos\varphi \approx 1 \text{ a efectos de dimensionamiento})$$

Circuito	Cálculo (dato de campo)	Ib [A]
IUG1 — Carpintería	4 × 100 W / 220 V	1,81
IUG1 — Negocio	160 W / 220 V	0,72
IUG1 — Oficina + Baño + Cocina	12 W × 3 / 220 V	0,16 (ver obs. 1)
IUG1 total	596 W	**2,69**

Circuito	Cálculo (dato de campo)	Ib [A]
IUG2	5 × 100 W / 220 V	2,27
IUG3 (homólogo)	5 × 100 W / 220 V	2,27
IUG4 (homólogo)	4 × 100 W / 220 V	1,82
TUG1	(1600 + 1500) W / 220 V — demanda simultánea	14,09
TUE1	3500 W / 220 V	15,91

Planilla de circuitos — TS-GEN

Circ.	P [W]	Ib [A]	In [A] C	Sección	Iz [A]	L [m]	ΔU [%]	Fase
IUG1	596	2,69	14	2,5 mm²	20,9	28	0,62 ≤ 3	T
IUG2	500	2,27	14	2,5 mm²	20,9	30	0,56 ≤ 3	T
IUG3	500	2,27	14	2,5 mm²	20,9	32	0,6 ≤ 3	T
IUG4	400	1,82	14	2,5 mm²	20,9	34	0,5 ≤ 3	T
TUG1	3.100	14,09	16	2,5 mm²	20,9	30	3,46 ≤ 5	R
TUE1	3.500	15,91	20	4 mm²	27,8	22	1,79 ≤ 5	S

Descripción de los circuitos:

- **IUG1:** Carpintería (4 campanas de refuerzo, corte/bancos) + Negocio (4 paneles 40 W) + Oficina, Baño y Cocina (LED 12 W). Conductor 2×2,5 mm² + PE 2,5 mm² en caño RS19 (3/4").
- **IUG2:** Carpintería — zona corte y maquinaria (5 campanas 100 W). Conductor 2×2,5 mm² + PE 2,5 mm² en caño RS19 (3/4").
- **IUG3:** Carpintería — zona bancos y ensamblado (5 campanas 100 W). Conductor 2×2,5 mm² + PE 2,5 mm² en caño RS19 (3/4").
- **IUG4:** Carpintería — lijado (2 campanas) y acabado (2 antideflagrantes). Conductor 2×2,5 mm² + PE 2,5 mm² en caño RS19 (3/4").
- **TUG1:** Tomas generales: cepilladora, ingletadora, garlopa, fresadora (demanda simultánea 3100 W). Conductor 2×2,5 mm² + PE 2,5 mm² en caño RS19 (3/4").
- **TUE1:** Toma de uso especial: sierra de banco 2200 W + reserva (3500 W). Conductor 2×4 mm² + PE 4 mm² en caño RS19 (3/4").

5.3 Fuerza motriz trifásica (TS-FM)

$$In = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot \cos\varphi) \qquad Iarr \approx 6 \cdot In \text{ (arranque directo)}$$

Motor	P [kW]	η	cos ϕ	Pe [kW]	In [A]	Iarr [A]	Guardamotor	Contactor
M1 Escuadradora	4	0,85	0,85	4,71	8,41	50,5	GV2ME14 (6–10 A)	LC1D12 (12 A AC-3)
M2 Garlopa / Cepilladora	3	0,85	0,85	3,53	6,31	37,9	GV2ME14 (6–10 A)	LC1D09 (9 A AC-3)
M3 Tupí de banco	3	0,85	0,85	3,53	6,31	37,9	GV2ME14 (6–10 A)	LC1D09 (9 A AC-3)
M4 Aspirador central de viruta	4	0,85	0,85	4,71	8,41	50,5	GV2ME14 (6–10 A)	LC1D12 (12 A AC-3)
M5 Lijadora de banda	1,5	0,8	0,8	1,88	3,56	21,4	GV2ME08 (2,5–4	LC1D09 (9 A AC-3)

Motor	P [kW]	η	cos ϕ	Pe [kW]	In [A]	Iarr [A]	Guardamotor	Contactor
							A)	

Ejemplo de cálculo (M5 — lijadora de banda): In = 1500 / (√3 · 380 · 0,80 · 0,80) = **3,56 A**. El valor queda comprendido en el rango del relé térmico F1 **2,5–4,0 A** definido en el archivo tablero.maquinas.esim, regulándose en **3,6 A**.

Motor	Cable	Iz [A]	L [m]	ΔU régimen [%]	ΔU arranque [%]	Regulación térmica [A]
M1	4×2,5 mm² bandeja	21,8	16	0,47	1,16	8,4
M2	4×2,5 mm² bandeja	21,8	13	0,29	0,71	6,3
M3	4×2,5 mm² bandeja	21,8	14	0,31	0,76	6,3
M4	4×2,5 mm² bandeja	21,8	18	0,53	1,31	8,4
M5	4×2,5 mm² bandeja	21,8	20	0,23	0,61	3,6

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot \rho \cdot L \cdot I \cdot \cos\varphi / S \qquad \rho Cu(70\ ^\circ C) = 0{,}0225\ \Omega \cdot mm^2/m$$

5.4 Balance de cargas, simultaneidad y demanda

Grupo	P instalada [kW]	Fs	P demanda [kW]	Criterio
Fuerza motriz (M1–M5)	18,35	0,7	12,84	Uso alternado de máquinas; aspirador en paralelo a la máquina en uso
Iluminación IUG1–4	2	1,00	2	Funcionamiento simultáneo
TUG1	6,50	0,48	3,10	Dato de campo: 2 herramientas simultáneas
TUE1	3,50	0,8	2,8	Uso especial intermitente
TOTAL	**30,34**		**20,74**	Dentro del rango 15–22 kW previsto

Corriente de demanda de fuerza motriz: I = 12.840 / (√3 · 380 · 0,84) = **23,22 A** por fase.

Fase	Cargas monofásicas	I mono [A]	I FM [A]	I total [A]
R (L1)	TUG1	14,09	23,22	37,31
S (L2)	TUE1 (× 0,8)	12,73	23,22	35,95
T (L3)	IUG1 + IUG2 + IUG3 + IUG4	9,05	23,22	32,27

Desequilibrio entre fases: (37,31 − 32,27) / 37,31 = **13,5 %**, aceptable dado que la carga dominante (fuerza motriz) es simétrica. La corriente máxima de **37,31 A** define el **IGA de 40 A**, coincidente con el diferencial 4P 40 A del archivo .esim.

5.5 Alimentadores y acometida

Tramo	Ib [A]	In [A]	Conductor	Iz [A]	L [m]	ΔU [%]	Verif.
Medidor → TP (acometida)	37,3	40	4×10 mm² + PE 10 mm² (IRAM NM 247-3)	43,5	8	0,26	✔
TP → TS-FM (fuerza motriz)	23,22	32	Tetrapolar 4×6 mm² + PE 6 mm² en bandeja	37,4	12	0,4	✔

Tramo	Ib [A]	In [A]	Conductor	Iz [A]	L [m]	ΔU [%]	Verif.
TP → TS-GEN (iluminación y tomas)	14,09	25	4×6 mm² + PE 6 mm² (IRAM NM 247-3)	31,3	6	0,12	✔

Caída de tensión total en el punto más desfavorable (TUG1): ΔU acometida + alimentador + circuito = 3,84 % ≤ 5 % ✔. Iluminación (IUG4): 0,88 % ≤ 3 % ✔.

5.6 Corrientes de cortocircuito

Se aplica el método de las impedancias (IEC 60909 simplificado) con los siguientes supuestos: transformador de distribución 315 kVA, ucc = 4 %; red de BT de la distribuidora 120 m de Al 95 mm²; acometida 15 m de Cu 16 mm².

$$Ztr = U^2 \cdot ucc / Sn = 400^2 \cdot 0{,}04 / 315\,000 = 20{,}32\ m\Omega$$

$$Rred = 0{,}036 \cdot 120 / 95 = 45{,}47\ m\Omega \qquad Racom = 0{,}0225 \cdot 15 / 16 = 21{,}09\ m\Omega$$

$$Icc3 = c \cdot U / (\sqrt{3} \cdot Zt) = 1{,}05 \cdot 400 / (\sqrt{3} \cdot 77{,}02\ m\Omega) = 3{,}15\ kA$$

Todas las protecciones se especifican con **poder de corte de 6 kA** (> 3,15 kA ✔). Verificación de la corriente de cortocircuito mínima fase-neutro al final de cada circuito (actuación magnética garantizada, curva C ⇒10·In):

$$Ik\ min = 0{,}95 \cdot U0 / (Zaguas\ arriba + 2 \cdot \rho \cdot L / S)$$

Circuito	R lazo [Ω]	Ik min [A]	10·In [A]	Verificación
IUG1	0,504	358	140	Dispara ✔
IUG2	0,54	337	140	Dispara ✔
IUG3	0,576	319	140	Dispara ✔
IUG4	0,612	302	140	Dispara ✔
TUG1	0,54	337	160	Dispara ✔
TUE1	0,248	637	200	Dispara ✔

5.7 Selección de protecciones

Ubicación	Dispositivo	Justificación
TP	Seccionador 4P 63 A	Corte visible para mantenimiento
TP	IGA 4P 40 A curva C 6 kA + bobina MN	Imax 37,31 A ≤ 40 A ≤ Iz acometida 43,5 A; MN: disparo por setas (fail-safe)
TP	Descargador clase II 4P	Protección de electrónica (variadores, LED) ante sobretensiones
TP → TS-GEN	TM 4P 25 A curva C	Ib 14,09 A ≤ 25 A ≤ Iz 31,3 A
TP → TS-FM	TM 4P 32 A curva C	Ib 23,22 A ≤ 32 A ≤ Iz 37,4 A; tolera arranques
TS-GEN	3 × ID 2P 25 A 30 mA	Un diferencial por grupo de fase: selectividad y continuidad de servicio
TS-GEN	TM 2P 14 A C (IUG1–4), 16 A C (TUG1), 20 A C (TUE1)	Datos de campo oficiales; verifican Ib ≤ In ≤ Iz
TS-FM	ID 4P 40 A 30 mA (clase A recomendada)	Archivo .esim; clase A por presencia de electrónica de

Ubicación	Dispositivo	Justificación
		potencia
TS-FM	Guardamotores GV2ME + contactores LC1D	Protección magnetotérmica de motor + maniobra AC-3

Selectividad: la relación 40 A (IGA) / 32 A y 25 A (salidas) / ≤ 20 A (circuitos) asegura selectividad amperimétrica parcial en sobrecarga. Ante cortocircuitos francos en bornes de motor, el guardamotor (limitador) actúa antes que el TM aguas arriba.

5.8 Puesta a tierra

Jabalina de acero-cobre de **5/8" × 2,40 m** hincada en cámara de inspección, con conductor de protección **verde/amarillo de 10 mm²** hasta la barra PE del TP; desde allí PE de igual sección que los activos en cada circuito. Además de la protección de personas, se vincula la estructura de la bandeja, los tableros metálicos y las máquinas para **descargar la electricidad estática generada por la viruta** en el sistema de aspiración.

$$\text{Condición TT: } R_A \cdot I_{\Delta n} \leq U_L \;\Rightarrow\; R_A \leq 24\ \text{V} / 0{,}03\ \text{A} = 800\ \Omega \quad (\text{valor de diseño adoptado: } R_A \leq 10\ \Omega)$$

Se deberá medir la resistencia de PAT con telurímetro (método de caída de potencial) y registrar el valor en el protocolo de puesta en marcha.

6. Canalizaciones: cañerías y bandejas portacables

En el taller se emplea **caño de acero semipesado** (IRAM-IAS U500-2005) a la vista, por su resistencia mecánica a golpes y vibraciones de máquinas, con cajas metálicas y bajadas a 1,20 m para tomas perimetrales IP54. Los circuitos de fuerza motriz se tienden en **bandeja perforada galvanizada 150 × 50 mm** a 3,0 m de altura sobre muros, con bajadas a cada máquina en caño flexible metálico con PVC.

6.1 Dimensionamiento de cañerías (ocupación ≤ 35 %)

$$\text{Ocupación} = \Sigma\,(\pi \cdot d^2\text{cond} / 4) \,/\, (\pi \cdot d^2\text{int} / 4) \cdot 100 \leq 35\,\%$$

Tramo	Conductores	Caño	Sección ocupada [mm²]	Sección útil [mm²]	Ocupación
IUG1…IUG4 (c/u)	3 × 2,5 mm²	RS19 (3/4")	34	186,3	18,3 % ✔
TUG1	3 × 2,5 mm²	RS19 (3/4")	34	186,3	18,3 % ✔
TUE1	3 × 4 mm²	RS19 (3/4")	45,6	186,3	24,5 % ✔
TP → TS-GEN	5 × 6 mm²	RS25 (1")	98,2	339,8	28,9 % ✔
Acometida → TP	5 × 10 mm²	RS32 (1 1/4")	171,1	572,6	29,9 % ✔

6.2 Bandeja portacables

Cables: 5 × tetrapolar 4×2,5 mm² (Ø ≈ 12,5 mm) + 1 × tetrapolar 4×6 mm² (Ø ≈ 16 mm). Sección ocupada 814,7 mm² sobre 7.500 mm² útiles → **10,9 %** (≤ 50 % admisible), con amplia reserva para futuras máquinas. Capacidad de corriente según método E (bandeja perforada, factor de agrupamiento ya considerado en Iz adoptada).

6.3 Cajas y accesorios

- Cajas de paso cada 12 m de recorrido recto o cada dos curvas.
- Cajas de derivación metálicas con tapa atornillada IP54.
- Uniones roscadas y conectores con contratuerca; continuidad eléctrica del caño vinculada a PE.
- Separación física entre canalizaciones de potencia y de mando (señales de 220 V de botoneras).

7. Tableros eléctricos

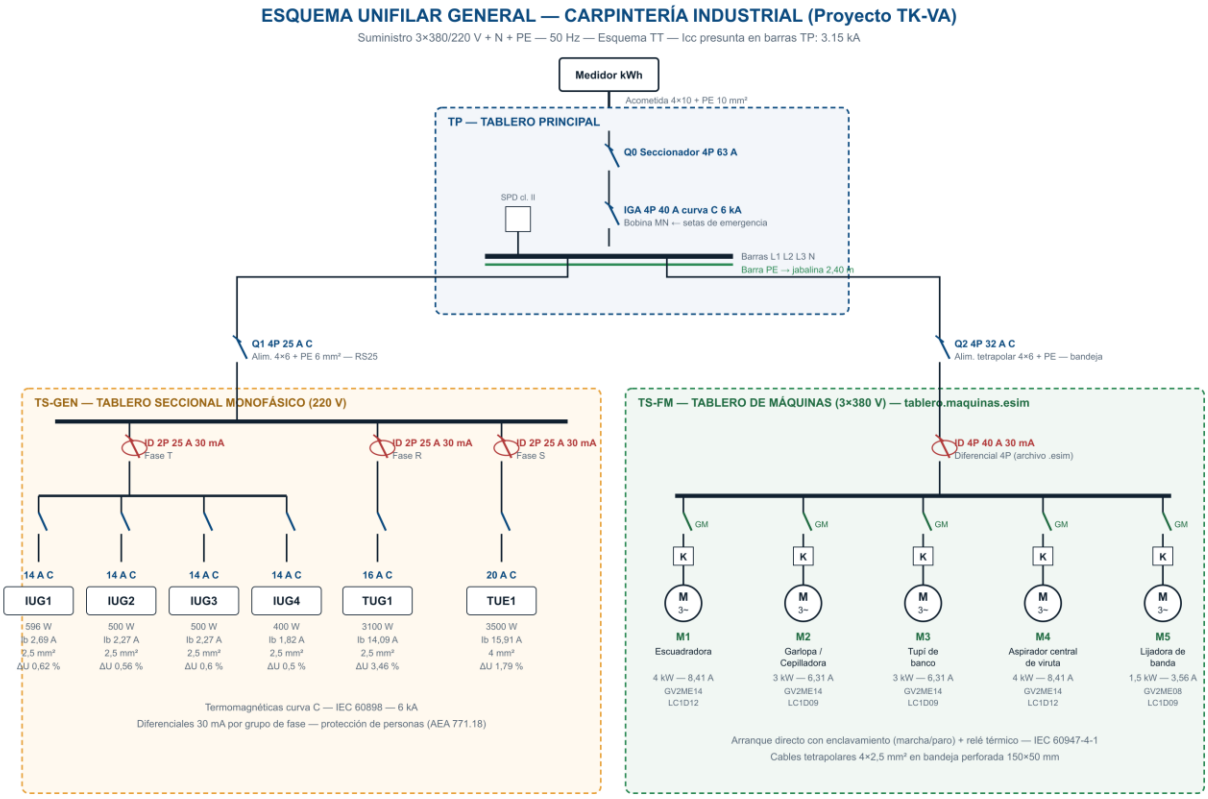


Figura 2 — Esquema unifilar general: TP, TS-GEN y TS-FM.

7.1 Jerarquía y composición

Tablero	Gabinete	Composición
TP — Principal	Metálico IP65 600 × 400 mm	Seccionador 4P 63 A; IGA 4P 40 A C + MN; SPD clase II; TM 4P 25 A (TS-GEN); TM 4P 32 A (TS-FM); barra PE; borneras
TS-GEN — 220 V	Estanco IP65 36 módulos DIN	3 × ID 2P 25 A 30 mA; TM 2P 14 A × 4 (IUG1–4); TM 2P 16 A (TUG1); TM 2P 20 A (TUE1); reserva 25 %
TS-FM — Máquinas	Metálico IP65 800 × 600 mm (tablero.maquinas.esim)	ID 4P 40 A 30 mA; 5 guardamotores; 5 contactores bobina 220 V; relé térmico F1 2,5–4,0 A (M5); TM 2P 6 A de mando; botoneras; pilotos; 5 rieles DIN (12P × 4 y 8P × 2 según .esim)

7.2 Relevamiento del archivo tablero.maquinas.esim

Componente	Referencia	Valores
Diferencial 4P	—	40 A — 30 mA — cerrado
Contactor auxiliar	K1	Bobina 220 V
Relé térmico (potencia + auxiliar)	F1	Rango 2,5–4,0 A
Pulsador verde	Marcha	NA
Pulsador rojo	Paro	NC
Señalización	H	2 lámparas (verde: marcha; blanca: tensión)

Componente	Referencia	Valores
Rieles DIN	—	4 × 12 posiciones + 2 × 8 posiciones

7.3 Requisitos constructivos

- Grado de protección IP65 e IK08 por ambiente con polvo y riesgo de impactos.
- Puerta con cierre a llave, contratapa calada y bolsillo porta-planos con el unifilar actualizado.
- Identificación de circuitos con rótulos indelebles; conductores con colores normalizados (L1 marrón, L2 negro, L3 rojo, N celeste, PE verde/amarillo).
- Reserva física mínima del 20–25 % de módulos.
- Señalética de riesgo eléctrico (IRAM 10005) en todas las puertas.

8. Automatismo y seguridad de máquinas

Cada máquina trifásica se comanda con un **arranque directo con enclavamiento** (retención), conforme a los esquemas desarrollados en CADe SIMU (Automatismo.cad y topografico_chonchonscut.cad), revisados y validados por el equipo.

8.1 Circuito de potencia

L1-L2-L3 → **-Q / -F** (protección tripolar) → **-KM** contactos principales (1-2, 3-4, 5-6) → **-F** relé térmico (contactos 95-96 / 97-98) → motor **-M** (U1, V1, W1, PE).

8.2 Circuito de mando

L → **-F** (TM de mando) → contacto NC del térmico (95-96) → **-P** paro NC → **-M/S** marcha NA en paralelo con el auxiliar **13-14 de -KM** (enclavamiento) → bobina **A1-A2** → N. Piloto **-H** (X1-X2) señaliza el estado.

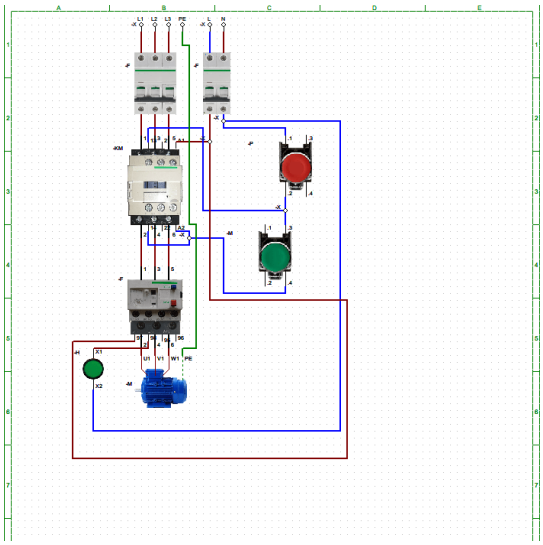


Figura 3 — Esquema topográfico de mando y potencia (CADe SIMU, archivo topografico_chonchonscut.cad).

8.3 Lógica de funcionamiento

Evento	Respuesta del sistema
Pulsar MARCHA	Energiza bobina KM; el auxiliar 13-14 retiene; motor en marcha; piloto encendido
Soltar MARCHA	El motor continúa por enclavamiento
Pulsar PARO	Abre el lazo; bobina desenergizada; motor se detiene
Sobrecarga	Abre 95-96 del relé térmico; parada; requiere rearme manual
Corte de tensión	Cae el contactor; al volver la tensión NO rearranca (protección contra rearranque intempestivo, IEC 60204-1)
Seta de emergencia	Disparo de la bobina MN del IGA: corte de toda la potencia (parada categoría 0, ISO 13850)
Marcha de cualquier máquina	Contacto auxiliar en paralelo arranca el aspirador M4 (enclavamiento de aspiración)

8.4 Seguridad de máquinas

- 4 pulsadores de emergencia tipo seta en muros + 1 seta en cada botonera de máquina, cableados en serie (NC) sobre la bobina de mínima tensión.
- Resguardos fijos sobre transmisión (correas/poleas) y resguardos móviles con interruptor de seguridad en sierras.
- Freno de motor recomendado para escuadradora y tupí (tiempo de detención < 10 s).
- Señalización de EPP obligatorios: protección auditiva, ocular y respiratoria.

9. Modelado 3D — Lijadora de banda

La máquina seleccionada para el modelado es una **lijadora de banda horizontal de canto/plano**, desarrollada en SolidWorks (17 archivos de pieza y 2 ensambles: **ensamble.finalchonchon.cut.SLDASM** y **motor.trifa.choco.SLDASM**). Se eligió por ser representativa de la zona de lijado, con una cinemática sencilla (dos tambores y banda continua) que permite documentar completamente su despiece y su vínculo con el automatismo (motor M5 del TS-FM).

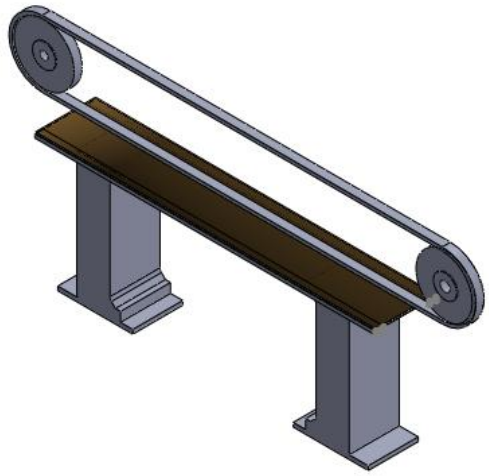


Figura 4 — Ensamble final de la lijadora de banda (vista isométrica extraída del archivo SolidWorks).

9.1 Despiece

Pos.	Denominación	Archivo	Cant.	Material propuesto	Función
1	Base / pedestal	pieza 1 base.SLDPRT	2	Fundición gris / acero soldado	Columnas de apoyo en perfil doble T con zócalo de anclaje
2-3	Travesaño inferior	pieza 2 travesaño inferior (x2).SLDPRT	2	Tubo estructural cuadrado	Rigidización entre pedestales
4	Soporte de motor	pieza 4 sopor.motor.SLDPRT	1	Chapa SAE 1010 e = 10 mm	Placa con colisos para tensado de banda
5	Regla / tope guía	pieza5.SLDPRT	1	Planchuela de acero	Tope longitudinal de la pieza a lijar
6	Mesa de apoyo (platen)	pieza6x1.SLDPRT	1	Chapa + tablero fenólico	Respaldo de la banda en la zona de lijado
7	Faldón / protección lateral	pieza6x2(7).SLDPRT	2	Chapa SAE 1010	Cierre lateral y resguardo
8	Rueda delantera (conducida)	pieza8 rueda delantera.SLDPRT	1	Aluminio / acero recubierto	Tambor tensor
9	Rueda trasera	pieza9 rueda trasera.SLDPRT	1	Aluminio / acero	Tambor de tracción

Pos.	Denominación	Archivo	Cant.	Material propuesto	Función
	(motriz)			recubierto	acoplado al motor
10	Eje delantero	pieza10 eje delantero.SLDPRT	1	Acero SAE 1045	Eje del tambor conducido
11	Eje trasero	pieza11 eje trasero.SLDPRT	1	Acero SAE 1045	Eje del tambor motriz
12	Soporte de rodillo	pieza12soporte rollo.SLDPRT	2	Chapa plegada	Montaje de rodamientos de tambores
13	Placa de inclinación	pieza13 placa inclinacion.SLDPRT	1	Chapa SAE 1010	Cartela / ajuste angular de la mesa
14	Tambor auxiliar	eje.dosruedas.SLDPRT	1	Acero	Rodillo de tracción / tensión
15	Banda abrasiva	correa.real(.chocomelli).SLDPRT	1	Tela con abrasivo de óxido de aluminio	Elemento de lijado (3 variantes de modelado)
16	Motor trifásico	motor.trifa.choco.SLDASM	1	Comercial IEC B3	1,5 kW, 380 V, 2850 rpm

Los archivos fuente indican «Material <sin especificar>»: los materiales de la tabla son una propuesta técnica para asignar en SolidWorks (Editar material) antes de generar planos y propiedades de masa. Las cotas definitivas se obtienen de los croquis de cada pieza; se recomienda exportar planos acotados (DWG/PDF) y un STEP del ensamble para la entrega final.

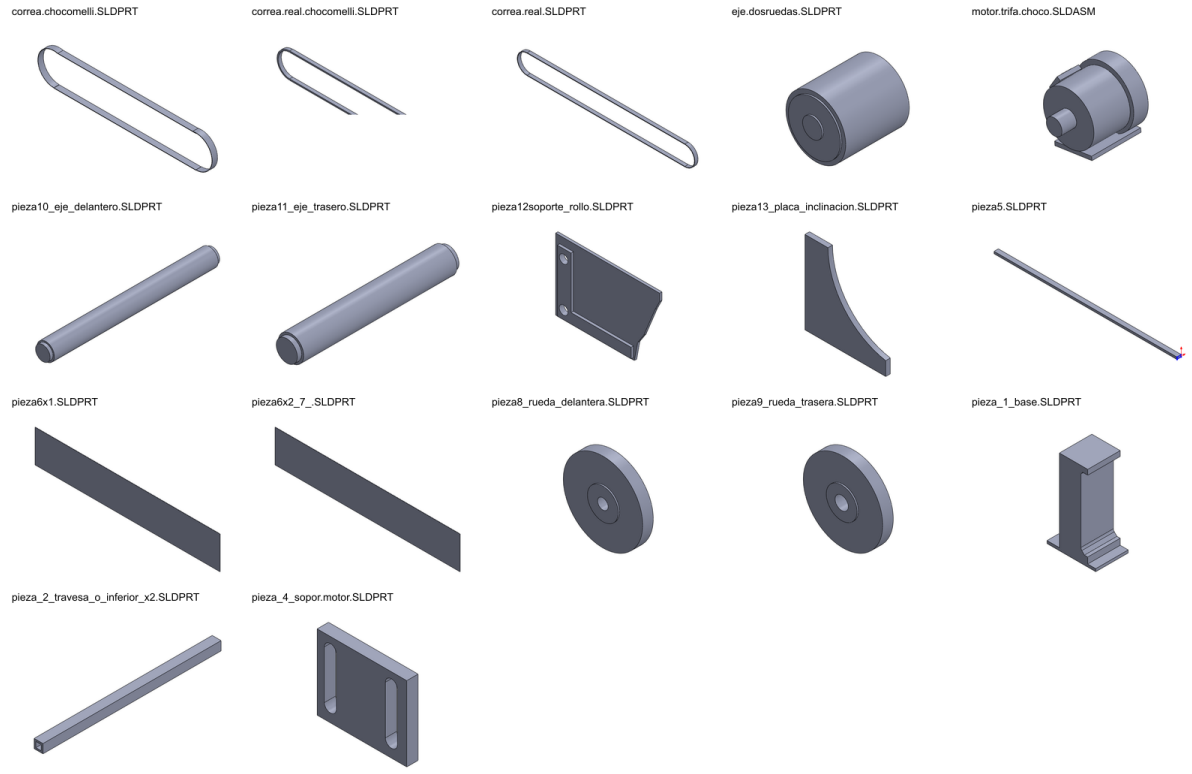


Figura 5 — Vistas isométricas de las piezas y subensambles modelados.

9.2 Especificaciones técnicas de diseño

Parámetro	Valor	Cálculo / Fuente
Motor	1,5 kW (2 HP), 3 × 380 V, 50 Hz, 2 polos	Coherente con relé térmico 2,5–4,0 A (.esim)
Corriente nominal	3,56 A	$I_n = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot \cos\phi)$

Parámetro	Valor	Cálculo / Fuente
Velocidad	2850 rpm	Motor 2 polos con deslizamiento 5 %
Diámetro de tambor motriz	150 mm	Diseño
Velocidad lineal de banda	22,4 m/s	$v = \pi \cdot D \cdot n / 60 = \pi \cdot 0{,}15 \cdot 2850 / 60$
Par nominal en eje	5,03 N·m	$T = P / \omega = 1500 / (2\pi \cdot 2850 / 60)$
Protección	Guardamotor GV2ME08 + relé F1 regulado a 3,6 A	Cap. 5.3
Mando	Marcha / paro / seta, contactor LC1D09 bobina 220 V	Cap. 8
Aspiración	Boca de captación vinculada al aspirador M4	Arranque simultáneo

La velocidad lineal resultante de **22,4 m/s** se encuentra dentro del rango usual para lijado de madera (15–30 m/s), lo que valida la combinación de motor de 2 polos y tambor de 150 mm sin necesidad de transmisión reductora.

10. Cómputo métrico de materiales y presupuesto

Precios referenciales en dólares estadounidenses (octubre 2026), sin IVA, a validar con proveedores mayoristas de material eléctrico antes de la compra. Las longitudes de conductores incluyen 10 % por desperdicio y conexionado.

Rubro	Descripción	Ud.	Cant.	P. unit.	Subtotal
Conductores	Cable unipolar IRAM NM 247-3 2,5 mm² (L, N, PE)	m	520	USD 0,45	USD 234,00
Conductores	Cable unipolar IRAM NM 247-3 4 mm²	m	75	USD 0,70	USD 52,50
Conductores	Cable unipolar IRAM NM 247-3 6 mm² (TS-GEN + PE)	m	50	USD 1,05	USD 52,50
Conductores	Cable unipolar IRAM NM 247-3 10 mm² (acometida + PAT)	m	60	USD 1,75	USD 105,00
Conductores	Cable tetrapolar IRAM 2178 4×2,5 mm² (motores)	m	90	USD 2,60	USD 234,00
Conductores	Cable tetrapolar IRAM 2178 4×6 mm² (TP → TS-FM)	m	14	USD 5,50	USD 77,00
Canalizaciones	Caño semipesado RS19 (3/4") × 3 m	u	60	USD 6,50	USD 390,00
Canalizaciones	Caño semipesado RS25 (1") × 3 m	u	3	USD 9,00	USD 27,00
Canalizaciones	Caño semipesado RS32 (1 1/4") × 3 m	u	3	USD 12,50	USD 37,50
Canalizaciones	Bandeja perforada 150×50 mm × 3 m (galv.)	u	10	USD 22,00	USD 220,00
Canalizaciones	Curvas, uniones y soportes de bandeja	gl	1	USD 95,00	USD 95,00
Canalizaciones	Cajas octogonales / rectangulares / de paso + accesorios	gl	1	USD 140,00	USD 140,00
Tableros	Gabinete metálico IP65 600×400 (TP)	u	1	USD 150,00	USD 150,00
Tableros	Gabinete metálico IP65 800×600 (TS-FM)	u	1	USD 230,00	USD 230,00
Tableros	Gabinete estanco IP65 36 módulos (TS-GEN)	u	1	USD 85,00	USD 85,00
Tableros	Rieles DIN, borneras, peines, barra PE y señalización	gl	1	USD 90,00	USD 90,00
Protecciones	Seccionador bajo carga 4P 63 A	u	1	USD 45,00	USD 45,00
Protecciones	IGA termomagnético 4P 40 A curva C 6 kA + bobina MN	u	1	USD 95,00	USD 95,00
Protecciones	Termomagnético 4P 32 A curva C (salida TS-FM)	u	1	USD 40,00	USD 40,00
Protecciones	Termomagnético 4P 25 A curva C (salida TS-GEN)	u	1	USD 38,00	USD 38,00
Protecciones	Diferencial 4P 40 A 30 mA clase A (TS-FM)	u	1	USD 95,00	USD 95,00
Protecciones	Diferencial 2P 25 A 30 mA clase AC (TS-GEN)	u	3	USD 45,00	USD 135,00
Protecciones	Termomagnético 2P curva C 14/16 A (IUG1-4, TUG1)	u	5	USD 12,00	USD 60,00
Protecciones	Termomagnético 2P curva C 20 A (TUE1)	u	1	USD 13,00	USD 13,00
Protecciones	Termomagnético 2P 6 A curva C (circuito de mando)	u	1	USD 11,00	USD 11,00
Protecciones	Descargador de sobretensión clase II 4P	u	1	USD 60,00	USD 60,00

Rubro	Descripción	Ud.	Cant.	P. unit.	Subtotal
Maniobra	Guardamotor GV2ME14 (6–10 A)	u	4	USD 55,00	USD 220,00
Maniobra	Guardamotor GV2ME08 (2,5–4 A)	u	1	USD 52,00	USD 52,00
Maniobra	Contactor LC1D12 bobina 220 V	u	2	USD 45,00	USD 90,00
Maniobra	Contactor LC1D09 bobina 220 V	u	3	USD 35,00	USD 105,00
Maniobra	Relé térmico 2,5–4,0 A (F1, lijadora)	u	1	USD 30,00	USD 30,00
Maniobra	Pulsadores marcha (NA verde) / paro (NC rojo)	par	5	USD 12,00	USD 60,00
Maniobra	Pulsador de emergencia tipo seta Ø40 enclavable	u	9	USD 14,00	USD 126,00
Maniobra	Pilotos LED 220 V (marcha / falla)	u	10	USD 4,00	USD 40,00
Tomas	Toma industrial 3P+N+T 16 A IEC 60309 IP67	u	4	USD 25,00	USD 100,00
Tomas	Toma doble estanca IP54 10 A con tapa	u	12	USD 9,00	USD 108,00
Tomas	Bajada aérea retráctil 220 V reforzada	u	6	USD 45,00	USD 270,00
Tomas	Toma 20 A 2P+T (TUE)	u	2	USD 12,00	USD 24,00
Iluminación	Campana LED industrial IP65 100 W (versión 50 W/9000 lm opcional)	u	16	USD 55,00	USD 880,00
Iluminación	Luminaria LED antideflagrante (zona de acabado)	u	2	USD 180,00	USD 360,00
Iluminación	Panel LED 40 W 4000 K (negocio y oficina)	u	5	USD 20,00	USD 100,00
Iluminación	Luminaria LED 12 W 1100 lm (baño y cocina)	u	2	USD 8,00	USD 16,00
Iluminación	Llaves de efecto y bocas de iluminación	gl	1	USD 60,00	USD 60,00
Puesta a tierra	Jabalina Cu-acero 5/8" × 2,40 m + toma cable + cámara de inspección	u	1	USD 45,00	USD 45,00
Lijadora de banda	Motor trifásico 1,5 kW 2850 rpm IP55 (B3)	u	1	USD 150,00	USD 150,00
Lijadora de banda	Banda abrasiva de tela (grano 80/120)	u	2	USD 18,00	USD 36,00
Lijadora de banda	Ruedas / tambores mecanizados (pzas. 8 y 9)	u	2	USD 60,00	USD 120,00
Lijadora de banda	Ejes acero SAE 1045 (pzas. 10 y 11)	u	2	USD 25,00	USD 50,00
Lijadora de banda	Rodamientos 6205-2RS + soportes UCP205	u	4	USD 20,00	USD 80,00
Lijadora de banda	Estructura: pedestales, travesaños, soporte motor y chapas (pzas. 1–7, 12, 13)	gl	1	USD 220,00	USD 220,00
Lijadora de banda	Tornillería, pintura epoxi y resguardos	gl	1	USD 75,00	USD 75,00

10.1 Resumen por rubro

Rubro	Importe
Conductores	USD 755,00
Canalizaciones	USD 909,50
Tableros	USD 555,00

Rubro	Importe
Protecciones	USD 592,00
Maniobra	USD 723,00
Tomas	USD 502,00
Iluminación	USD 1.416,00
Puesta a tierra	USD 45,00
Lijadora de banda	USD 731,00

10.2 Presupuesto final

Concepto	Importe
Materiales	USD 6.228,50
Mano de obra especializada (35 % s/ materiales)	USD 2.179,98
Ingeniería, documentación y dirección técnica (10 %)	USD 622,85
Imprevistos (5 % s/ materiales + MO)	USD 420,42
Subtotal	**USD 9.451,75**
IVA 21 %	USD 1.984,87
TOTAL	**USD 11.436,62**

11. Plan de trabajo y cronograma

Etapa	Tarea	Responsable	Estado
1	Definir máquina a modelar y relevar datos	Agustín Duarte	✔Lijadora de banda
2	Cálculo de instalación eléctrica	Kevin Dibella	✔Este informe
3	Modelado 3D en SolidWorks	Agustín Duarte	✔17 piezas + 2 ensambles
4	Esquema de automatización (fuerza + mando)	Kevin Dibella + Octavio Di Carlantonio	✔Revisado
5	Cálculo lumínico y plano de iluminación	Lucio Di Carlantonio	✔Cap. 5.1
6	Integración de planos en la memoria final	Equipo	✔Este informe
7	Presentación / defensa	Octavio Di Carlantonio	✔Presentación ejecutiva
8	Pendiente: planos acotados SolidWorks, STEP, asignación de materiales	Agustín Duarte	□Pendiente
9	Pendiente: medición de PAT y protocolo de ensayos	Lucio Di Carlantonio	□En obra

12. Conclusiones

- La instalación resulta en una potencia instalada de 30,34 kW y una demanda de 20,74 kW, compatible con el rango de 15–22 kW previsto para el suministro trifásico.
- Todos los circuitos verifican simultáneamente capacidad de corriente ($I_b \le I_n \le I_z$), caída de tensión (≤ 3 % iluminación, ≤ 5 % fuerza motriz) y actuación magnética ante cortocircuito mínimo.
- La jerarquía TP / TS-GEN / TS-FM separa las cargas motrices de las generales, mejorando continuidad de servicio y selectividad.
- El diseño lumínico con 18 campanas LED alcanza 778 lx medios, superando los 500 lx exigidos para tareas de carpintería.
- El automatismo de arranque directo con enclavamiento, relé térmico, protección contra rearranque y paradas de emergencia sobre bobina de mínima tensión cumple los requisitos de IEC 60204-1 e ISO 13850.
- La lijadora de banda queda documentada en su despiece y su motor de 1,5 kW es coherente con la protección térmica especificada en el tablero de máquinas.
- El presupuesto total estimado asciende a USD 11.436,62 IVA incluido.

Mejoras futuras

- Arranque suave o variador de frecuencia en escuadradora y aspirador para reducir picos de arranque.
- Compensación de energía reactiva si el cos ϕ medido resulta < 0,95.
- Detección de chispas en el ducto de aspiración.
- Medición de energía por tablero para gestión de consumos.